



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°4

Álgebra Lineal

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 31 de mayo de 2026

Índice

1. Desarrollar la expresión de cada notación de sumatoria	2
2. Descubrir las regularidades y expresar usando la notación Σ	4
3. Aplicar las propiedades del operador sumatoria para calcular	5
4. Calcular dado que $\sum_{i=1}^6 x_i = -4$ y $\sum_{i=1}^6 (x_i)^2 = 10$	6
5. Completar las líneas de puntos para que se verifiquen las igualdades	7
6. Determinar si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta	8
7. Desarrollar y calcular	11
8. Expresar los siguientes productos utilizando el operador correspondiente	12
9. Demostrar que	13
10. Resolver y calcular	14
11. Binomio de Newton	16
12. Determinar	18

1. Desarrollar la expresión de cada notación de sumatoria

a.- $\sum_{i=1}^5 (2i - 1)$

Solución:

$$\sum_{i=1}^5 (2i-1) = (2 \cdot 1 - 1) + (2 \cdot 2 - 1) + (2 \cdot 3 - 1) + (2 \cdot 4 - 1) + (2 \cdot 5 - 1) = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

b.- $\sum_{i=2}^6 \frac{i+2}{1-i}$

Solución:

$$\sum_{i=2}^6 \frac{i+2}{1-i} = \frac{2+2}{1-2} + \frac{3+2}{1-3} + \frac{4+2}{1-4} + \frac{5+2}{1-5} + \frac{6+2}{1-6} = -4 - \frac{5}{2} - 2 - \frac{7}{4} - \frac{8}{5} = -\frac{237}{20}$$

c.- $\sum_{i=1}^6 \frac{(-1)^i}{1+i}$

Solución:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^6 \frac{(-1)^i}{1+i} &= \frac{(-1)^1}{1+1} + \frac{(-1)^2}{1+2} + \frac{(-1)^3}{1+3} + \frac{(-1)^4}{1+4} + \frac{(-1)^5}{1+5} + \frac{(-1)^6}{1+6} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} \approx -0,24 \end{aligned}$$

d.- $\sum_{i=5}^9 \left(\frac{1}{2}i - 3 \right)$

Solución:

$$\begin{aligned} \sum_{i=5}^9 \left(\frac{1}{2}i - 3 \right) &= \left(\frac{5}{2} - 3 \right) + \left(\frac{6}{2} - 3 \right) + \left(\frac{7}{2} - 3 \right) + \left(\frac{8}{2} - 3 \right) + \left(\frac{9}{2} - 3 \right) \\ &= -15 + \frac{35}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

e.- $\sum_{i=4}^{10} \frac{n}{2i}$

Solución:

$$\sum_{i=4}^{10} \frac{n}{2i} = \frac{n}{2} \sum_{i=4}^{10} \frac{1}{i} = \frac{n}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} \right) = \frac{n}{2} \cdot \frac{2761}{2520} = \frac{2761 n}{5040}$$

f.- $\sum_{i=1}^6 8$

Solución:

$$\sum_{i=1}^6 8 = 8 \sum_{i=1}^6 1 = 8 \cdot 6 = 48$$

[↑ Volver al índice](#)

2. Descubrir las regularidades y expresar usando la notación Σ

a.- Las siguientes sucesiones:

I.- $0 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28$

Solución:

$$0 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 = (4 - 4 \cdot 1) + (4 - 4 \cdot 2) + (4 - 4 \cdot 3) + \dots = \sum_{i=1}^8 (4 - 4i)$$

II.- $-7 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27$

Solución:

$$-7 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 = (-3 - 4 \cdot 1) + (-3 - 4 \cdot 2) + (-3 - 4 \cdot 3) + \dots = \sum_{i=1}^6 (-3 - 4i)$$

III.- $-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6}$

Solución:

$$-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} = \frac{(-1)^1 \cdot 1}{1+1} + \frac{(-1)^2 \cdot 2}{1+2} + \frac{(-1)^3 \cdot 3}{1+3} + \frac{(-1)^4 \cdot 4}{1+4} + \frac{(-1)^5 \cdot 5}{1+5} = \sum_{i=1}^5 \frac{(-1)^i \cdot i}{1+i}$$

IV.- $\sqrt{5} - \sqrt[3]{6} + \sqrt[4]{7} - \sqrt[5]{8} + \sqrt[6]{9}$

Solución:

$$\sqrt{5} - \sqrt[3]{6} + \sqrt[4]{7} - \sqrt[5]{8} + \sqrt[6]{9} = (-1)^2 \sqrt[2]{3+2} + (-1)^3 \sqrt[3]{3+3} + \dots = \sum_{i=2}^6 (-1)^i \sqrt[i]{3+i}$$

b.- Expresa como sumatoria la suma de los múltiplos de 7 desde el 63 al 105.

Solución:

$$\sum_{i=9}^{15} 7i$$

c.- Expresa como sumatoria la suma de las raíces cuadradas de los primeros veinte números impares.

Solución:

$$\sum_{i=1}^{20} \sqrt{2i-1}$$

[↑ Volver al índice](#)

3. Aplicar las propiedades del operador sumatoria para calcular

a.- $\sum_{k=4}^{12} (5k - 2)$

Solución:

$$\begin{aligned}\sum_{k=4}^{12} (5k - 2) &= 5 \sum_{k=4}^{12} k - 2 \sum_{k=4}^{12} 1 \\ \sum_{k=4}^{12} k &= \frac{(4 + 12) \cdot 9}{2} = 72 & \sum_{k=4}^{12} 1 &= 9 \\ &= 5 \cdot 72 - 2 \cdot 9 = 360 - 18 = 342\end{aligned}$$

b.- $\sum_{k=1}^6 (4k + 3)^2$

Solución:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^6 (4k + 3)^2 &= \sum_{k=1}^6 (16k^2 + 24k + 9) = 16 \sum_{k=1}^6 k^2 + 24 \sum_{k=1}^6 k + 9 \sum_{k=1}^6 1 \\ &= 16 \cdot \frac{6(6+1)(2 \cdot 6 + 1)}{6} + 24 \cdot \frac{(6+1)}{2} + 9 \cdot 6 = 16(7 \cdot 13) + 24(3 \cdot 7) + 54 \\ &= 1456 + 504 + 54 = 2014\end{aligned}$$

c.- $\sum_{h=3}^8 (h + 4)h$

Solución:

$$\begin{aligned}\sum_{h=3}^8 (h + 4)h &= \sum_{h=3}^8 (h^2 + 4h) = \sum_{h=3}^8 h^2 + 4 \sum_{h=3}^8 h \\ \sum_{h=3}^8 h^2 &= \sum_{h=1}^8 h^2 - \sum_{h=1}^2 h^2 = \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} - \frac{2 \cdot 3 \cdot 5}{6} = 204 - 5 = 199 \\ \sum_{h=3}^8 h &= \frac{(3 + 8) \cdot 6}{2} = 33 \\ &= 199 + 4 \cdot 33 = 199 + 132 = 331\end{aligned}$$

d.- $\sum_{h=1}^n (2^h - 2^{h-1})$

Solución:

$$\sum_{h=1}^n (2^h - 2^{h-1}) = \sum_{h=1}^n 2^h - \sum_{h=1}^n 2^{h-1} = (2^1 + 2^2 + \dots + 2^n) - (2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n-1}) = 2^n - 2^0 = 2^n - 1$$

[↑ Volver al índice](#)

4. Calcular dado que $\sum_{i=1}^6 x_i = -4$ y $\sum_{i=1}^6 (x_i)^2 = 10$

$$\sum_{i=1}^6 2x_i + 3 \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^6 5(x_i)^2 - 2$$

Solución:

$$\sum_{i=1}^6 (2x_i + 3) = 2 \sum_{i=1}^6 x_i + \sum_{i=1}^6 3 = 2 \cdot (-4) + 6 = -8 + 6 = -2$$

$$\sum_{i=1}^6 5(x_i)^2 - 2 = 5 \sum_{i=1}^6 (x_i)^2 - \sum_{i=1}^6 2 = 5 \cdot 10 - 2 \cdot 6 = 50 - 12 = 38$$

[↑ Volver al índice](#)

5. Completar las líneas de puntos para que se verifiquen las igualdades

a.- $\sum_{i=1}^{12} 4^i = \sum_{i=6}^{\dots} \dots$

Solución:

Aplicando la propiedad $\sum_{k=1}^n 2k = \sum_{k=p+1}^{n+p} 2(k-p)$:

$$\sum_{i=1}^{12} 4^i = \sum_{i=1+5}^{12+5} 4^{i-5} = \sum_{i=6}^{17} 4^{i-5}$$

b.- $\sum_{j=1}^7 (3j-2) = \sum_{i=6}^{\dots} \dots$

Solución:

$$\sum_{j=1}^7 (3j-2) = \sum_{j=1+5}^{7+5} [3(j-5)-2] = \sum_{j=6}^{12} (3j-17)$$

c.- $\sum_{k=8}^{15} (3k+1)k = \sum_{k=1}^{\dots} \dots$

Solución:

Aplicando el cambio $k \leftarrow k+7$ (es decir, $k_{\text{nuevo}} = k_{\text{viejo}} - 7$): cuando $k = 8 \Rightarrow k' = 1$ y cuando $k = 15 \Rightarrow k' = 8$:

$$\sum_{k=8}^{15} (3k+1)k = \sum_{k=1}^8 (3(k+7)+1)(k+7) = \sum_{k=1}^8 (3k+22)(k+7)$$

↑ Volver al índice

6. Determinar si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta

a.- $\sum_{i=-p}^p \frac{i}{p} = \frac{1}{p}$

Solución:

Desarrollando la sumatoria:

$$\sum_{i=-p}^p \frac{i}{p} = \frac{1}{p} \sum_{i=-p}^p i = \frac{1}{p} (-p + \dots + (-1) + 0 + 1 + \dots + p) = \frac{1}{p} \cdot 0 = 0 \neq \frac{1}{p}$$

Los términos se cancelan simétricamente: $-\frac{p}{p} + \frac{p}{p} = -1 + 1 = 0$. Por lo tanto la igualdad es **FALSA**.

b.- $\sum_{i=1}^p i = \frac{p(p+1)}{2}$

Solución:

La igualdad es **VERDADERA**. Demostración por inducción matemática:

Caso base ($p = 1$):

$$\sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1 \quad \checkmark$$

Hipótesis inductiva: supongamos que para $p = k$ la igualdad vale:

$$\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2}$$

Paso inductivo: debemos probar que vale para $p = k + 1$, es decir, que $\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \sum_{i=1}^k i + (k+1) \stackrel{H.I.}{=} \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = (k+1) \left(\frac{k}{2} + 1 \right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \quad \checkmark$$

$$\text{c.- } \sum_{i=1}^p i^2 = \frac{p(p+1)(2p+1)}{6}$$

Solución:

La igualdad es **VERDADERA**. Demostración por inducción matemática:

Caso base ($p = 1$):

$$\sum_{i=1}^1 i^2 = 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1 \quad \checkmark$$

Hipótesis inductiva: supongamos que para $p = k$ la igualdad vale:

$$\sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

Paso inductivo: debemos probar que vale para $p = k + 1$, es decir, que $\sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= \sum_{i=1}^k i^2 + (k+1)^2 \stackrel{H.I.}{=} \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = (k+1) \left[\frac{k(2k+1)}{6} + (k+1) \right] \\ &= (k+1) \cdot \frac{k(2k+1) + 6(k+1)}{6} = (k+1) \cdot \frac{2k^2 + 7k + 6}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\text{d.- } \sum_{i=1}^p i^3 = \frac{p^2(p+1)^2}{4}$$

Solución:

La igualdad es **VERDADERA**. Demostración por inducción matemática:

Caso base ($p = 1$):

$$\sum_{i=1}^1 i^3 = 1 = \frac{1^2 \cdot 2^2}{4} = 1 \quad \checkmark$$

Hipótesis inductiva: supongamos que para $p = k$ la igualdad vale:

$$\sum_{i=1}^k i^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

Paso inductivo: debemos probar que vale para $p = k + 1$, es decir, que $\sum_{i=1}^{k+1} i^3 = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i^3 &= \sum_{i=1}^k i^3 + (k+1)^3 \stackrel{H.I.}{=} \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = (k+1)^2 \left[\frac{k^2}{4} + (k+1) \right] \\ &= (k+1)^2 \cdot \frac{k^2 + 4k + 4}{4} = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \quad \checkmark \end{aligned}$$

↑ Volver al índice

7. Desarrollar y calcular

a.- $\prod_{k=1}^6 \left(\frac{2}{5}k\right)$

Solución:

$$\prod_{k=1}^6 \left(\frac{2}{5}k\right) = \left(\frac{2}{5} \cdot 1\right) \left(\frac{2}{5} \cdot 2\right) \left(\frac{2}{5} \cdot 3\right) \left(\frac{2}{5} \cdot 4\right) \left(\frac{2}{5} \cdot 5\right) \left(\frac{2}{5} \cdot 6\right) = \frac{46080}{15625}$$

b.- $\prod_{k=1}^{12} (m^2 - 1)k$

Solución:

$$\prod_{k=1}^{12} (m^2 - 1)k = (m^2 - 1)^{12} \cdot \prod_{k=1}^{12} k = (m^2 - 1)^{12} \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12) = (m^2 - 1)^{12} \cdot 12!$$

c.- $\prod_{k=1}^7 \left(\frac{1}{k} + 1\right)$

Solución:

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^7 \left(\frac{1}{k} + 1\right) &= \left(\frac{1}{1} + 1\right) \left(\frac{1}{2} + 1\right) \left(\frac{1}{3} + 1\right) \left(\frac{1}{4} + 1\right) \left(\frac{1}{5} + 1\right) \left(\frac{1}{6} + 1\right) \left(\frac{1}{7} + 1\right) \\ &= 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{8}{7} = 8 \end{aligned}$$

d.- $\prod_{k=1}^6 2$

Solución:

$$\prod_{k=1}^6 2 = 2^6 = 64$$

[↑ Volver al índice](#)

8. Expresar los siguientes productos utilizando el operador correspondiente

a.- $3 \cdot 13 \cdot 18 \cdot 23 \cdot 28$

Solución:

Observando que la razón entre los dos primeros terminos es el doble del resto, asumo que falta un termino intermedio, luego, la sucesión 3, 8, 13, 18, 23, 28 es una progresión aritmética de primer término 3 y razón 5, con término general $5k - 2$ para $k = 1, 2, \dots, 6$:

$$k = 1 : 3 \checkmark, \quad k = 2 : 8 \checkmark, \quad k = 3 : 13 \checkmark, \quad k = 4 : 18 \checkmark, \quad k = 5 : 23 \checkmark, \quad k = 6 : 28 \checkmark$$

$$\prod_{k=1}^6 (5k - 2)$$

b.- $\left(-\frac{1}{9}\right) \cdot \frac{1}{3} \cdot (-1) \cdot 3 \cdot 9 \cdot 27$

Solución:

Los valores absolutos son $3^{-2}, 3^{-1}, 3^0, 3^1, 3^2, 3^3$, es decir potencias de 3 con exponente k para $k = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Los signos siguen el patrón $(-1)^{k+1}$:

$$k = -2 : (-1)^{-1} \cdot 3^{-2} = -\frac{1}{9} \checkmark, \quad k = -1 : (-1)^0 \cdot 3^{-1} = +\frac{1}{3} \checkmark, \quad k = 0 : (-1)^1 \cdot 1 = -1 \checkmark, \dots$$

$$\prod_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} \cdot 3^k$$

c.- $1 \cdot 4 \cdot 27 \cdot 256 \cdot 3125$

Solución:

Reconocemos que $1 = 1^1$, $4 = 2^2$, $27 = 3^3$, $256 = 4^4$, $3125 = 5^5$, es decir cada factor es de la forma k^k :

$$\prod_{k=1}^5 k^k$$

d.- $\left(-\frac{1}{7}\right) \cdot \frac{1}{21} \cdot \left(-\frac{1}{63}\right) \cdot \frac{1}{189} \cdot \left(-\frac{1}{567}\right)$

Solución:

Los denominadores 7, 21, 63, 189, 567 forman una progresión geométrica de razón 3: $7 \cdot 3^{k-1}$ para $k = 1, 2, 3, 4, 5$. Los signos alternan comenzando en negativo: $(-1)^k$ para $k = 1, 2, 3, 4, 5$.

$$\prod_{k=1}^5 \frac{(-1)^k}{7 \cdot 3^{k-1}}$$

[↑ Volver al índice](#)

9. Demostrar que

a.- $\prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}k\right) = \frac{n!}{2^n}$

Solución:

$$\prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}k\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \prod_{k=1}^n k = \frac{1}{2^n} \cdot n! = \frac{n!}{2^n} \quad \checkmark$$

b.- $\prod_{k=1}^n k^i = (n!)^i$

Solución:

$$\prod_{k=1}^n k^i = \prod_{k=1}^n (k^i) = \left(\prod_{k=1}^n k\right)^i = (n!)^i \quad \checkmark$$

c.- $\prod_{k=1}^5 3(k+1) = 3^5(6!)$

Solución:

$$\prod_{k=1}^5 3(k+1) = 3^5 \cdot \prod_{k=1}^5 (k+1) = 3^5 \cdot (2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6)$$

Como $1! = 1$, multiplicar por 1 no altera el producto:

$$= 3^5 \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6) = 3^5 \cdot 6! \quad \checkmark$$

[↑ Volver al índice](#)

10. Resolver y calcular

a.- $\frac{(2+3)!}{2! \cdot 3!}$

Solución:

$$\frac{(2+3)!}{2! \cdot 3!} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

b.- $\frac{(n+5)!}{(n+3)!}$

Solución:

$$\frac{(n+5)!}{(n+3)!} = \frac{(n+5)(n+4)(n+3)!}{(n+3)!} = (n+5)(n+4) = n^2 + 9n + 20$$

c.- $\frac{(n-1)!}{n!} + \frac{(n+1)!}{n!}$

Solución:

$$\frac{(n-1)!}{n!} + \frac{(n+1)!}{n!} = \frac{(n-1)!}{n(n-1)!} + \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} = \frac{1}{n} + (n+1) = \frac{1}{n} + n + 1 = \frac{n^2 + n + 1}{n}$$

d.- $\binom{7}{5}$

Solución:

$$\binom{7}{5} = \frac{7!}{(7-5)! 5!} = \frac{7!}{2! 5!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{2! 5!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21$$

e.- $\binom{11}{1}$

Solución:

$$\binom{11}{1} = \frac{11!}{(11-1)! 1!} = \frac{11 \cdot 10!}{10! \cdot 1} = 11$$

f.- $\binom{11}{10}$

Solución:

$$\binom{11}{10} = \frac{11!}{(11-10)! 10!} = \frac{11 \cdot 10!}{1! 10!} = 11$$

$$g.- \binom{n+5}{n+4}$$

Solución:

$$\binom{n+5}{n+4} = \frac{(n+5)!}{(n+5-n-4)!(n+4)!} = \frac{(n+5)(n+4)!}{1!(n+4)!} = n+5$$

[↑ Volver al índice](#)

11. Binomio de Newton

- a.- Dar la expresión genérica del Binomio de Newton, usarla para realizar el desarrollo de $\left(\frac{x}{3} - 2\right)^7$. ¿Cuántos sumandos tiene este desarrollo?

Solución:

La expresión genérica del Binomio de Newton es:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Con $a = \frac{x}{3}$, $b = -2$ y $n = 7$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{3} - 2\right)^7 &= \sum_{k=0}^7 \binom{7}{k} \left(\frac{x}{3}\right)^{7-k} (-2)^k \\ &= \binom{7}{0} \left(\frac{x}{3}\right)^7 (-2)^0 + \binom{7}{1} \left(\frac{x}{3}\right)^6 (-2)^1 + \binom{7}{2} \left(\frac{x}{3}\right)^5 (-2)^2 + \binom{7}{3} \left(\frac{x}{3}\right)^4 (-2)^3 \\ &\quad + \binom{7}{4} \left(\frac{x}{3}\right)^3 (-2)^4 + \binom{7}{5} \left(\frac{x}{3}\right)^2 (-2)^5 + \binom{7}{6} \left(\frac{x}{3}\right)^1 (-2)^6 + \binom{7}{7} \left(\frac{x}{3}\right)^0 (-2)^7 \end{aligned}$$

Se observa que hay $n + 1$ términos $\Rightarrow 7 + 1 = 8$ **términos**.

- b.- Escribir la expresión del término genérico. En base a ello, encontrar T_5 .

Solución:

El término genérico (término $k + 1$) es:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Para T_5 tomamos $k = 4$:

$$\begin{aligned} T_5 &= \binom{7}{4} \left(\frac{x}{3}\right)^{7-4} (-2)^4 = \binom{7}{4} \left(\frac{x}{3}\right)^3 \cdot 16 \\ \binom{7}{4} &= \frac{7!}{4! (7-4)!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = 35 \\ T_5 &= 35 \cdot \frac{x^3}{27} \cdot 16 = \frac{560}{27} x^3 \end{aligned}$$

c.- Explicar cómo encontrar el o los términos centrales. ¿Cuál es el término central de $\left(\frac{x}{3} - 2\right)^7$?

Solución:

Para un desarrollo de $n + 1$ términos:

- Si n es **par**: hay un único término central, $T_{\frac{n}{2}+1}$.
- Si n es **impar**: hay **dos** términos centrales, $T_{\frac{n+1}{2}}$ y $T_{\frac{n+3}{2}}$.

Como $n = 7$ es impar, hay dos términos centrales: $T_{\frac{7+1}{2}} = T_4$ y $T_{\frac{7+3}{2}} = T_5$.

Término T_4 ($k = 3$):

$$T_4 = \binom{7}{3} \left(\frac{x}{3}\right)^4 (-2)^3 = 35 \cdot \frac{x^4}{81} \cdot (-8) = 35 \left(\frac{x}{3}\right)^4 (-8) = -\frac{280}{81}x^4$$

Término T_5 ($k = 4$):

$$T_5 = \binom{7}{4} \left(\frac{x}{3}\right)^3 (-2)^4 = 35 \left(\frac{x}{3}\right)^3 \cdot 16 = \frac{560}{27}x^3$$

$$\text{Donde } \binom{7}{3} = \binom{7}{4} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{6 \cdot 4!} = 35.$$

[↑ Volver al índice](#)

12. Determinar

a.- El tercer término del desarrollo de $(m^2 - 3)^4$.

Solución:

Con $a = m^2$, $b = -3$, $n = 4$ y $k = 2$ (tercer término):

$$T_3 = \binom{4}{2} (m^2)^{4-2} (-3)^2 = \binom{4}{2} (m^2)^2 \cdot 9$$

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{2! \cdot 2!} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$

$$T_3 = 6 \cdot m^4 \cdot 9 = 54m^4$$

b.- El término central del desarrollo de $\left(\frac{1}{3}x + 5\right)^{10}$.

Solución:

Como $n = 10$ es par, hay un único término central: $T_{\frac{n}{2}+1} = T_6$.

Con $a = \frac{1}{3}x$, $b = 5$, $n = 10$ y $k = 5$:

$$T_6 = \binom{10}{5} \left(\frac{x}{3}\right)^5 (5)^5$$

$$\binom{10}{5} = \frac{10!}{5!5!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 5!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5!} = \frac{30240}{120} = 252$$

$$T_6 = 252 \cdot \frac{x^5}{243} \cdot 3125 = \frac{252 \cdot 3125}{243} x^5 = \frac{87500}{27} x^5$$

c.- El penúltimo término del desarrollo de $(y - 2x)^6$.

Solución:

El penúltimo término es T_6 (anteúltimo de 7 términos), con $k = 5$, $a = y$, $b = -2x$, $n = 6$:

$$T_6 = \binom{6}{5} y^{6-5} (-2x)^5 = 6 \cdot y \cdot (-32x^5) = -192yx^5$$

$$\binom{6}{5} = \frac{6!}{5!(6-5)!} = \frac{6 \cdot 5!}{5! \cdot 1} = 6$$

d.- El término independiente del desarrollo de $\left(p - \frac{1}{p}\right)^8$.

Solución:

Con $a = p$, $b = -\frac{1}{p}$, $n = 8$:

$$T_{k+1} = \binom{8}{k} p^{8-k} \left(-\frac{1}{p}\right)^k = \binom{8}{k} p^{8-k} (-1)^k p^{-k} = \binom{8}{k} (-1)^k p^{8-2k}$$

Para que el término sea independiente de p , necesitamos que el exponente sea cero:

$$8 - 2k = 0 \implies k = 4$$

$$T_5 = \binom{8}{4} (-1)^4 p^0 = \binom{8}{4} \cdot 1 \cdot 1 = 70$$

$$\binom{8}{4} = \frac{8!}{4!(8-4)!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 4!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4!} = \frac{1680}{24} = 70$$

[↑ Volver al índice](#)